

บรรณานุกรม

- [1] คมยुทธ ไชยวงษ์, สาธิต โสวัจัสสตากุล และ อภิชาติ ไใหญ่ธรรมสาร. 2547. “เครื่องตรวจข้อสอบโดยใช้การประมวลผลทางภาพ = Multiple choice tests by image processing”. ปรินิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- [2] เจษฎา นาคเปล่งศรี, นพพร ชื่นประเสริฐ, นพพร วิเชียรวรรณ และพรชัย พิมพ์บุญมา. 2543. “เครื่องตรวจข้อสอบปรนัยแบบอัตโนมัติ = Automatic answersheet checking machine”. ปรินิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- [3] ชัยพร ชิตานุกิตติ และบัณฑิต ไหมประเสริฐ. 2545. “เครื่องตรวจข้อสอบปรนัยอัตโนมัติ = An automatic multiple choice checking machine”. ปรินิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- [4] นพพร จูจันทร์. 2539. “เครื่องตรวจข้อสอบปรนัยแบบฝนคำตอบ = Multipld-choice checking machine.” ปรินิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- [5] พรชัยยศ ศรีปัญญาพงศ์. 2542 . “เครื่องตรวจข้อสอบด้วยแสงอินฟราเรดแบบทะลุผ่าน = Answer sheet checker using transmitted infrared”. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- [6] มนต์ สักรศิริ และวรัตน์ ภัทรอมรกุล. 2543. คู่มือการใช้งาน MATLAB ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : อินโฟเพรส.
- [7] ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี และกฤษณะ ชินสาร. 2539. รายงานการวิจัยเรื่องเครื่องตรวจข้อสอบระดับมืออาชีพ = A professional multiple choice checking system. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- [8] วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์. 2543. ซีดีรอมเรียนรู้การคำนวณและวิเคราะห์ตัวเลขทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมด้วย MATLAB. [CD-ROM]. กรุงเทพฯ : คอมพิวเตอร์อินฟอร์เมชันซิสเต็มส์.
- [9] ศิริชัย ปรีดีโตทกพร และอิทธิพล พรหมโปการ. 2538. “การประมวลผลทางภาพด้วยโปรแกรมแมทแล็บ = Image processing application on MATLAB”. ปรินิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

- [10] ศิวกร รัฐสุขชัยกุล. 2545. “การประมวลผลทางภาพด้วยโปรแกรมแมทแลบ = Image processing application on MATLAB”. ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
- [11] Chapman, Stephen J. 2004. **MATLAB programming for engineers**. 3rd ed. Australia : Thomson.
- [12] Gonzalez,Rafael C. and Woods, Richard E. 2002. **Digital image processing**. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.
- [13] Gonzalez, Rafael C. Woods, Richard E. andEddins, Steven L. 2004. **Digital image processing using MATLAB**. Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall.
- [14] Hong-Kwai LAM, Oscar C. AU and Chi-Wah WONG. 2004. “Automatic white balancing using luminance component and standard deviation of RGB components [image preprocessing]”. **Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2004. Proceedings. (ICASSP '04)**. IEEE International Conference on. 3 : iii493-iii496.
- [15] McAndrew, Alasdair. 2004. **Introduction to digital image processing with MATLAB**. Australia : Thomson/Course Technology.
- [16] Marchand,Patrick and Holland, O. Thomas. 2003. **Graphics and GUIs with MATLAB**. 3rd ed. Boca Raton : Chapman & Hall/CRC.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมแมทแล็บ

เนื่องจากโครงงานนี้ใช้โปรแกรม MATLAB เป็นภาษาหลักจึงขอแนะนำให้ผู้รู้จักกับภาษา MATLAB กันก่อน MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (High-level Language) สำหรับการคำนวณทางเทคนิคที่ ประกอบด้วย การคำนวณเชิงตัวเลข กราฟที่ซับซ้อน และการจำลองแบบเพื่อให้มองเห็นภาพงานได้ง่ายและชัดเจนชื่อของ MATLAB ย่อมาจาก matrix laboratory เดิมโปรแกรม MATLAB ได้เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณทาง matrix หรือเป็น matrix software ที่พัฒนาจากโปรแกรมที่ชื่อ LINKPACK และ EISPACK

MATLAB ได้พัฒนามาด้วยการแก้ปัญหาที่ส่งมาจากหลายๆ ผู้ใช้เป็นระยะเวลาหลายปี จึงทำให้โปรแกรม MATLAB มีฟังก์ชันต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย ในบางมหาวิทยาลัยได้ใช้โปรแกรม MATLAB เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ตลอดจนใจความอุตสาหกรรมได้ใช้โปรแกรม MATLAB เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์

โปรแกรม MATLAB จะมีกล่องเครื่องมือที่ใช้ในการหาคำตอบเรียกว่า Toolbox โดยโปรแกรม MATLAB จะมี toolbox ในแต่ละสาขา เช่น การประมวลผลสัญญาณ (Signal processing toolbox) การประมวลผลภาพ (image processing toolbox) ระบบควบคุม (control system toolbox) โครงข่ายประสาท (neural networks toolbox) ฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic toolbox) เวฟเลต (wavelet toolbox) การติดต่อสื่อสาร (communication toolbox) สถิติ (Statistics toolbox) และสาขาอื่นๆ มากมาย ภายใน toolbox แต่ละสาขาก็จะมีฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในสาขานั้นๆ ให้เลือกประยุกต์ใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่ง matlab มีข้อดีดังนี้

- มีฟังก์ชันคณิตศาสตร์ให้เลือกใช้ในการคำนวณมากมายตลอดจนเราสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานได้เองในสาขาที่ต้องการ โดยฟังก์ชันที่สร้างขึ้น (M-File) จะมีนามสกุลเป็น .M

- Algorithm พัฒนาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก สามารถแก้ไขปัญหาวางด้านคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนได้ง่าย และรวดเร็วกว่าโปรแกรมภาษาอื่นๆ เช่น C Fortran Basic เป็นต้น

- มีโครงสร้างแบบจำลอง (Simulink) ซึ่งเป็น Package ที่เรานำไปสร้างบล็อกไดอะแกรมเพื่อใช้ทดสอบ และประเมินผลระบบ Dynamic ต่างๆ ก่อนนำไปใช้งานจริง

- สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

- นำไปใช้งานในทางด้านกราฟิกได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านการแสดงภาพตั้งแต่สองมิติที่เป็น rectangular polar stair bar รวมทั้งภาพสามมิติในรูปแบบพื้นผิว (surface) และระดับสูงต่ำ (contour) ตลอดจนสามารถนำภาพมาต่อกัน และเก็บไว้เพื่อที่จะสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วย

- ประยุกต์ใช้ในการสร้างรูปแบบ Graphical User Interface ได้โดยการเลือกใช้ object และเมนูต่างๆ โดยโปรแกรม MATLAB จะมีเครื่องมือให้เลือกใช้ เช่น เมนู รายการ ปุ่มกด และ fields object ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกนำไปใช้ในการทำงานปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

- ทำการประมวลผลร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ เช่น Fortran, Borland C/C++, Microsoft Visual C++ และ Watcom C/C++ ด้วยการเขียนฟังก์ชันที่เป็น mex ไฟล์โดยโปรแกรม MATLAB จะเรียกใช้รู้ที่นจากโปรแกรมภาษา C และ Fortran

- โปรแกรม MATLAB เป็นระบบ interactive ซึ่งส่วนของข้อมูลพื้นฐานเป็นอาร์เรย์ที่ไม่ต้องการมิติ ทำให้โปรแกรม MATLAB สามารถทำการแก้ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ได้มากใช้เวลาในการประมวลผลน้อย และดีกว่าโปรแกรมภาษา C และ Fortran

โครงสร้างของ MATLAB

โครงสร้างของโปรแกรม MATLAB ประกอบด้วย 5 ส่วนใหญ่ คือ

- ภาษาโปรแกรม MATLAB (The MATLAB language)

MATLAB เป็นโปรแกรมภาษาขั้นสูงที่ใช้ควบคุม flow statement ฟังก์ชัน โครงสร้างข้อมูลอินพุต/เอาต์พุต และลักษณะโปรแกรม Object-Oriented Programming ทำให้การเขียนโปรแกรมไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาอื่นๆ เช่น C, Fortran, Basic เป็นต้น

- สภาพัฒนธรรมในการทำงานของ MATLAB (The MATLAB working environment)

MATLAB จะมีกลุ่มของเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานของผู้ใช้โปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร์ประโยชน์ที่กล่าวนี้ก็คือการจัดการตัวแปรใน workspace การนำข้อมูลหรือการผ่านค่าตัวแปรเข้า/ออกและกลุ่มของเครื่องมือต่างๆ นี้ก็จะใช้สำหรับพัฒนา จัดการ ตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม (debugging) ที่ได้เขียนขึ้น

- ฟังก์ชันในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (The MATLAB mathematical function library)

MATLAB จะมีไลบรารีทั่วไปที่ใช้ในการคำนวณอย่างกว้าง เช่น sine, cosine และพีชคณิตเชิงซ้อนโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นฟังก์ชันหรือไลบรารีเพิ่มเติมขึ้นจากไลบรารีที่ใช้กันโดยทั่วไป เช่น ฟังก์ชันในการหา eigenvalues และ eigenvectors การแยกตัวประกอบและส่วนประกอบของเมทริกซ์ด้วยวิธีต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การหาความน่าจะเป็น และการแก้ปัญหาระบบของสมการเชิงเส้นที่เป็นพื้นฐานของสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น ทำให้โปรแกรม MATLAB มีฟังก์ชันสำหรับใช้งานค่อนข้างมากและครอบคลุมในรายละเอียดของการคำนวณสาขาต่างๆ ได้มากขึ้น

- Handle Graphics

ระบบกราฟิกของ MATLAB จะประกอบด้วยคำสั่งชั้นสูงสำหรับการพล็อตกราฟโดยมีพื้นฐานอยู่บนแนวความคิดที่ว่าทุกๆ สิ่งบนหน้าต่างรูปภาพของโปรแกรม MATLAB จะเป็นวัตถุ (Object) ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว Handle Graphics ประกอบด้วยคำสั่งชั้นสูงให้คุณได้เลือกใช้ในการสร้าง Graphic User Interface บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้งานของคุณ นอกจากนี้โปรแกรม MATLAB ยังมีฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการแสดงภาพสองมิติ ภาพสามมิติ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

- The MATLAB Application Program Interface (API)

API จะใช้เพื่อสนับสนุนการติดต่อจากภายนอกโดยใช้โปรแกรมที่เป็น mex ไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ที่เขียนขึ้นโดยใช้ mex ฟังก์ชันใน MATLAB ซึ่งจะเรียกใช้รูทีนจากโปรแกรมภาษา C และ Fortran หรืออาจกล่าวได้ว่า API เป็นไลบรารีที่เขียนด้วยโปรแกรมภาษา C และ Fortran ที่มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรม MATLAB ด้วยไฟล์ที่เป็น mex ฟังก์ชันอีกทั้ง MATLAB API นี้ยังมีความสามารถสำหรับการเรียก routine จาก MATLAB (dynamic linking) ก็ได้

นอกจากลักษณะเด่นของโปรแกรม MATLAB ทั้ง 5 ข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว โปรแกรม MATLAB ยังมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และทดสอบระบบโดยการจำลองขึ้นมาซึ่งก็คือ Simulink เป็นโปรแกรมที่ควบคู่กับ MATLAB ซึ่งเป็นระบบ Interactive สำหรับการจำลองและวิเคราะห์ระบบไดนามิกต่างๆ ที่เป็นระบบเชิงเส้น (Linear) ระบบไม่เชิงเส้น (nonlinear) Simulink เป็นโปรแกรม mouse-driver ที่ให้คุณใช้ระบบโมเดลโดยการวาดบล็อกไดอะแกรมบนจอภาพด้วยการใช้เมาส์ทำให้โปรแกรม MATLAB สามารถทำการจำลองระบบได้หลายรูปแบบ น เชิงเส้น (linear) ไม่เชิงเส้น (nonlinear) เวลาต่อเนื่อง (continuous-times) เวลาไม่ต่อเนื่อง (discrete-time) และระบบหลายอัตรา (multirate) ซึ่งแต่ละรูปแบบที่นำมาสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์นี้ผู้ใช้จะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานการทำงานของบล็อกแต่ละบล็อกได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเข้าใจระบบโดยรวมของงานที่จะกระทำด้วย

Blocksets เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมใน Simulink โดยจะเป็นไลบรารีของบล็อกสำหรับการประยุกต์เฉพาะ เช่น การติดต่อสื่อสาร (Communications) การประมวลผลข้อมูล (Signal processing) และระบบไฟฟ้ากำลัง (power systems)

Real-time Workshop เป็นโปรแกรมที่ให้คุณสร้าง c code จากบล็อกดายอะแกรมของคุณ และสามารถกระทำกับบล็อกไดอะแกรมได้หลากหลายด้วยระบบเวลาจริง (real-time systems)

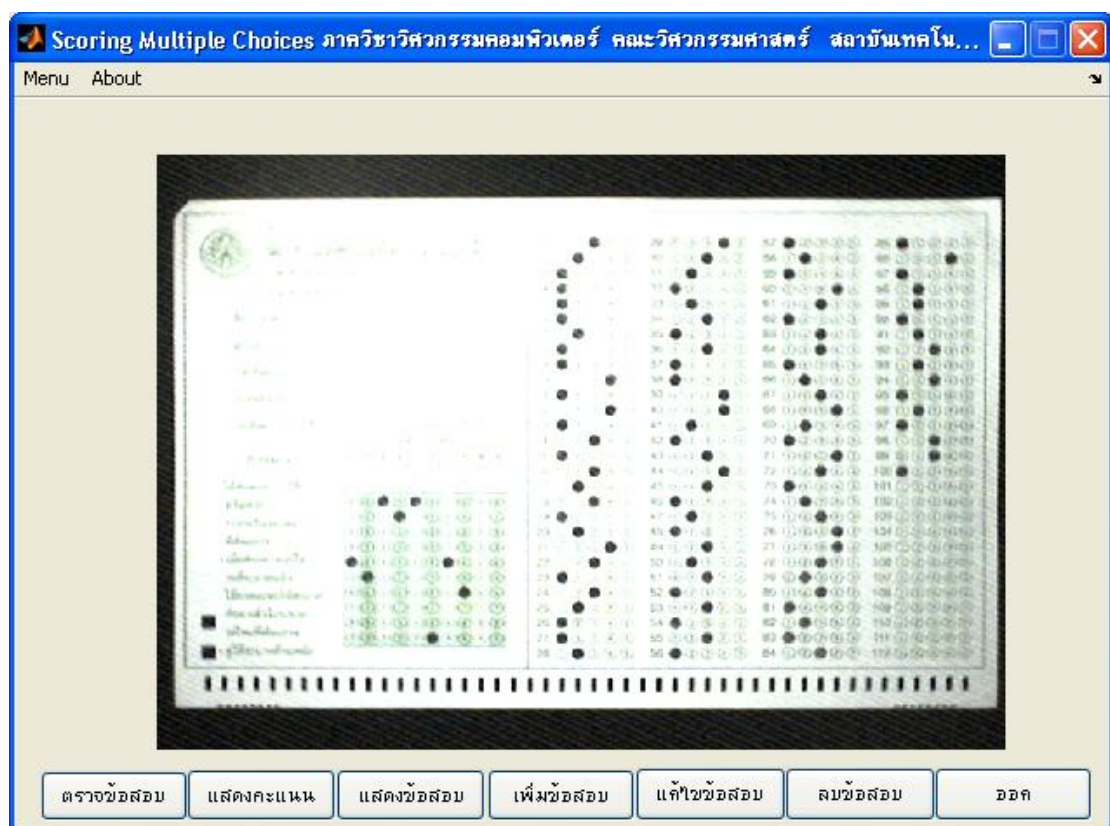
โปรแกรม MATLAB มีอยู่หลาย version ซึ่ง version ดั้งเดิมของโปรแกรม MATLAB จะใช้งานบน DOS ที่มีการคำนวณไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับผู้เริ่มศึกษา คอมพิวเตอร์ที่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่หน่วยความจำมาก ใช้ได้กับ CPU ที่มีความเร็วต่ำ แต่มีข้อเสียคือฟังก์ชันที่นำมาใช้งานมีน้อยทำให้เขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะมีประสิทธิภาพและความเร็วในการประมวลผลต่ำ ต่อมาเมื่อระบบเลือกใช้ได้มากมายจึงทำให้โปรแกรม MATLAB มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการประมวลผลที่เร็วขึ้น version ใหม่ที่ได้ทำการปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นนี้จะใช้งานบน Windows ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ข้อดีของ version ใหม่ก็คือมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การประมวลผลโปรแกรมที่ซับซ้อนมีความเร็วสูงขึ้น และมีฟังก์ชันต่างๆ ให้เลือกใช้ในการสาขามากมาย แต่ก็ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี

พื้นที่หน่วยความจำมาก CPU มีความเร็วสูง และต้องการ Co-processor ในการช่วยคำนวณแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลดีที่ได้ก็ถือว่าคุ้ม

การออกแบบหน้าจออินเทอร์เน็ตเฟส

เป็นการแสดงการออกแบบหน้าจออินเทอร์เน็ตเฟสที่ใช้ในการวิเคราะห์กระดาษคำตอบ เพิ่มแก้ไข และลบข้อสอบ

โปรแกรมจะการทำงานเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของการวิเคราะห์กระดาษคำตอบ ส่วนการแสดงผลต่างๆ เช่น ผลการตรวจ และแสดงชุดข้อสอบ และยังมีส่วนในการจัดการกับชุดข้อสอบ เช่น เพิ่มลบ และแก้ไขข้อสอบซึ่งจะเลือกการทำงานต่างๆผ่านเมนูต่างๆ ดังรูปที่ ข.1



รูปที่ ข.1 เมนูหลักในการทำงาน

รหัสนักศึกษา คะแนน	
45010260	75
45010459	69
45010590	84
45010640	89
45010857	61
45010946	100
45010975	76
46015348	50
46015371	94

รูปที่ ข.2 แสดงผลคะแนน

แสดงผลคลังข้อสอบ	
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help	
1 พักอยู่ศาลาขวางข้างกุฎี จนเข้าวัดจึงได้เคลศลา"เข้าวัดดี" เป็นเวลา 7 ก. พระยาม ข. ย่ารุ่ง ค. ทัพพะพล ง. ผิดจากผ้าอ้อม	ปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนมีเพียงชนิดใด ก. genetic drift ข. migration of gene flow ค. natural selection ง. mutation
2 นางอ่อน ผัวนิยม อายุ 54 ปี เป็นสตรีวัยทอง แพทย์ตรวจแนะนำให้หา ก. กระเทียม ข. ปรอทในจากถั่วเหลือง ค. น้ำมันปลา ง. ชาเขียว	โครงสร้างใดภายในเซลล์มีเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารไขมันและหา ก. r-ER และไมโทคอนเดรีย ข. s-ER และไมโทคอนเดรีย ค. กอลจิบอดี และ r-ER ง. กอลจิบอดี , r-ER และ s-ER
3 ข้อใดไม่ถูกต้อง สำหรับการหายใจของพืชหลังการเก็บเกี่ยว ก. แสดงความถี่การหายใจหลังการเก็บเกี่ยวสูง ข. พืชหลังการเก็บเกี่ยวมีอัตราการหายใจสูง จะมีอายุหลังการเก็บเกี่ยวสั้น ค. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการหายใจของพืช หลังเก็บเกี่ยว คือ อุณหภูมิ สาร ค. สารไล่แมลงและสารไล่หนู ง. พืชหลังการเก็บเกี่ยวจะมีการหายใจจนกว่าเซลล์จะตาย	9 เมื่อมีการย่อยโปรตีนเกิดขึ้น คาร์บอน Peptide ที่อวัยวะใด ก. หลอดอาหารและลำไส้เล็ก ข. กระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ค. ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ง. กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
4 โครงสร้างโมเลกุลของคลอโรฟิลล์คล้ายกับโครงสร้างใดต่อไปนี้ ก. โกลเลสเตอรอล ข. monoglyceride ค. ไขมันกลีเซอรอล ง. lipid	10 ถ้าต่อมในลำไส้เล็ก "ไม่สร้างเอนไซม์ Enterokinase จะมีผลตามข้อใด ก. จะไม่เกิด Amylase ข. จะไม่เกิด Pepsin ค. จะไม่เกิด Rennin ง. จะไม่เกิด Trypsin
5 โรคใดต่อไปนี้ไม่มีสาเหตุมาจากเชื้อทั้ง 3 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัส และ 11 ก. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ข. โรคเมลิออยดิซิส ค. ไข้หวัดใหญ่ ง. โรคไซกาฟิลาออยด์	พินินามของเต็งมีจำนวน 20 ช่ หัสนี้พินินามจะมีพินินชนิดใด ก. พินินดัด ข. พินินเขียว ค. พินินครามหน้า ง. พินินครามหลัง
6 สาย polynucleotide เชื่อมต่อกันด้วยพันธะ ก. ester bond ข. phosphodiester bond ค. hydrogen bond ง. covalent bond	12 จมบกข้อแตกต่างของพินินนาม และพินินแท้ที่เห็นได้เด่นชัด ก. ขนาด ข. สี ค. รากพินินคราม ง. ข้อ 1 และ 2

รูปที่ ข.3 แสดงชุดข้อสอบ

เพิ่มข้อสอบ

ลำดับ 100

คำถาม Which of the following are functions of RAM?

คำตอบ 1 contains startup configuration file

คำตอบ 2 stores routing table

คำตอบ 3 holds fast switching cache

คำตอบ 4 retains contents when power is removed

เฉลย 4

เพิ่มข้อสอบ แก้ไข ยกเลิก

รูปที่ ข.4 เมนูเพิ่มข้อสอบ

แก้ไขข้อสอบ

ลำดับ 77 ทั้งหมด 100 ข้อ

คำถาม What are the two basic functions used by a router to relay packets?

คำตอบ 1 Filtering and switching

คำตอบ 2 Path determination and filtering

คำตอบ 3 Path determination and switching

คำตอบ 4 Traffic analysis and filtering

เฉลย 2

แก้ไขข้อสอบ ดูข้อมูล ยกเลิก

รูปที่ ข.5 เมนูแก้ไขข้อสอบ

ลบข้อสอบ

ลำดับ 70 ทั้งหมด 100 ข้อ

คำถาม At which point in the transmission process are segments numbered?

คำตอบ 1 when received

คำตอบ 2 when reassembling

คำตอบ 3 before transmission

คำตอบ 4 while negotiating window size

เลข 2

ลบข้อสอบ ดูข้อมูล ยกเลิก

รูปที่ ข.6 เมนูลบข้อสอบ